

Creative Network



Design Institute

모터 제어

목차

1. 모터 제어

모터 제어

학습목표

- Motor가 무엇인지 학습하고, 제어방법을 터득한다.
- 실험에 사용하는 모듈을 확인하고 회로를 살펴본다.
- Motor 제어 실험을 하고, 원하는 결과를 도출한다.

● 필요 지식

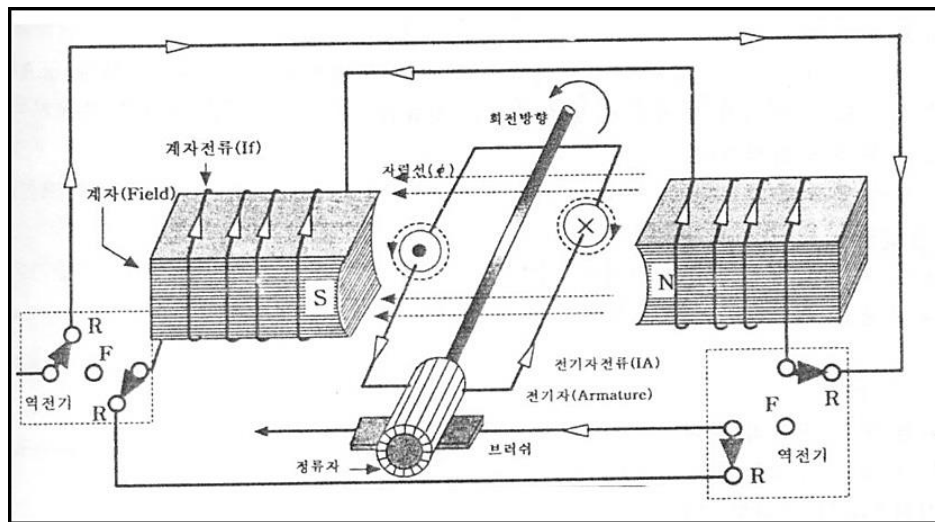
- 모터 소개
- DC 모터의 구동 원리
- 제어 방법
- 사용 모듈
- 회로도

모터 소개

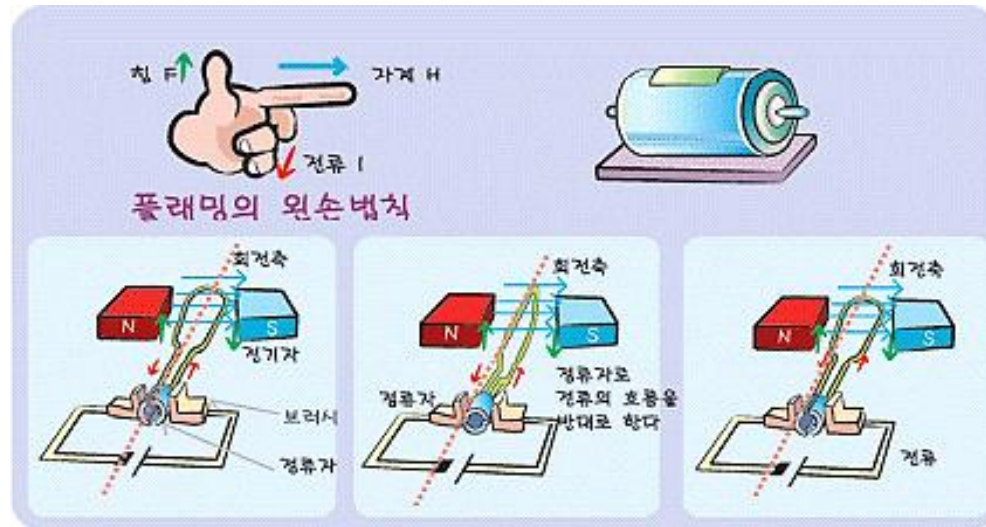
- 전력을 이용하여 회전운동의 힘을 얻는 기계
- 전동기라고도 함
- 전력을 공급하여 전동기의 중심 축을 회전함으로써 돌림 힘에 의해 작용하는 각종 기계

DC 모터의 구동 원리

- DC 모터는 건전지와 같은 직류 전원에 동작하는 모터
- 자석이 같은 극끼리 서로 밀어내고, 다른 극끼리 끌어당기는 성질을 이용
- 자기장 속에 전류가 흐르면 전류가 흐르는 도선은 힘을 받아 움직임



DC 모터의 구동 원리



- 첫번째 그림에서 브러시와 정류자가 만나 전류가 흐름
 - N극 근처 도선 위로 힘을 받음
 - S극 근처 도선 아래로 힘을 받음
- 두번째 그림에서 브러시와 정류자가 떨어져 전류가 흐르지 않음 그러므로 관성에 의한 운동을 함
- 세번째 그림을 보면 첫번째 그림과 같다.



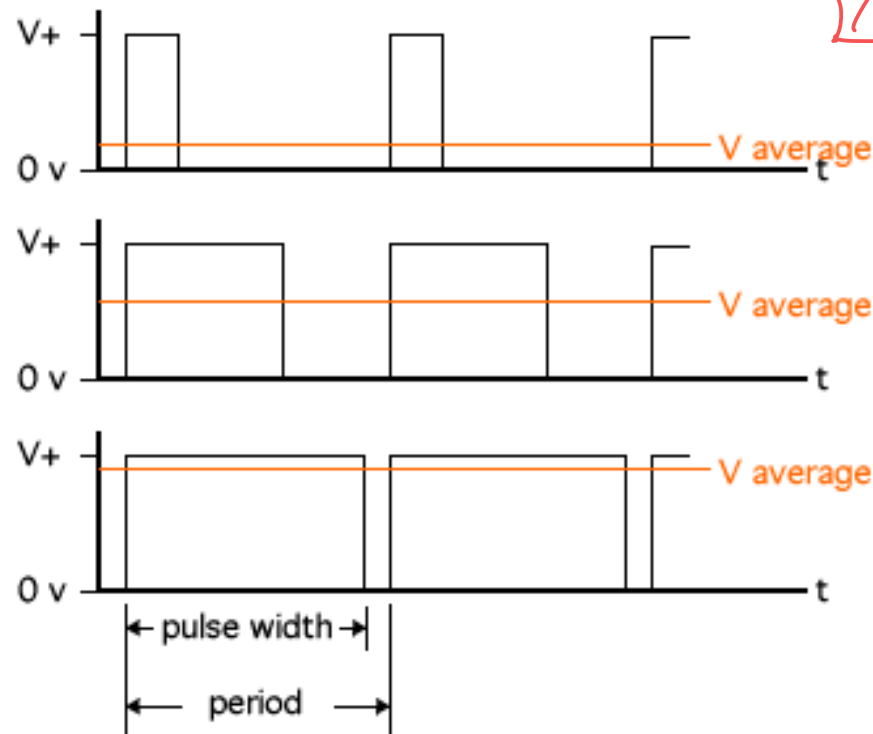
PWM(Pulse Width Modulation)

● PWM

- 신호의 폭을 제어하는 주기 제어방법
- LED 밝기 제어, 모터 속도 제어 등에 사용

Duty Cycle

펄스 사이클이 클수록
밝기가 밝아짐



모터 활용 예

● 드론 비행

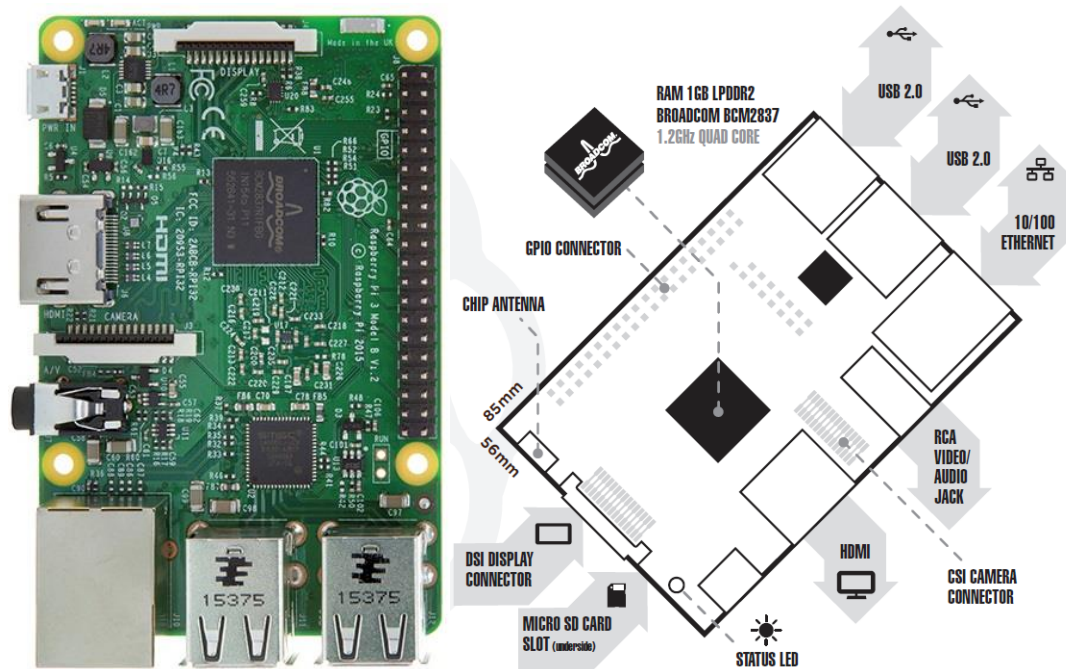


제어 방법

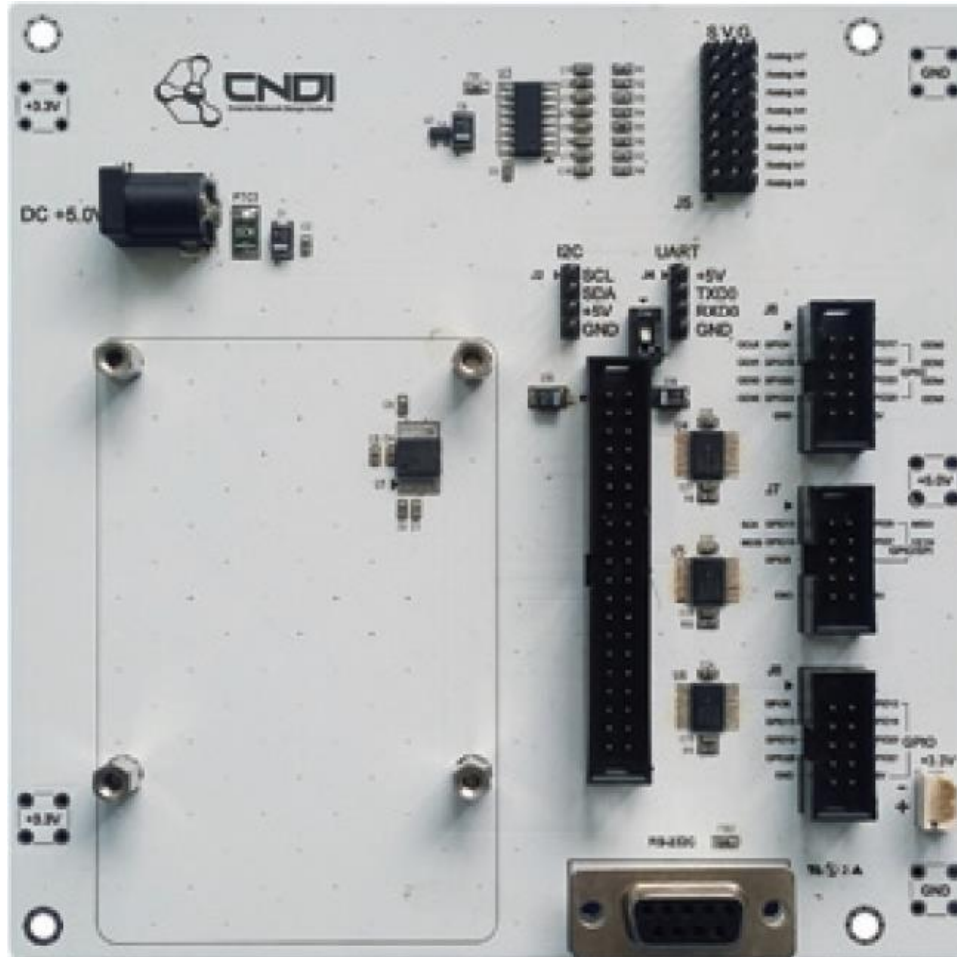
- GPIO를 사용하여 모터를 구동함
- 각 전극을 바꾸어 줌으로써 회전 방향의 반전을 가져옴
- PWM을 사용하여 모터의 속도를 제어함

사용 모듈

- Raspberry Pi 3 Model B module

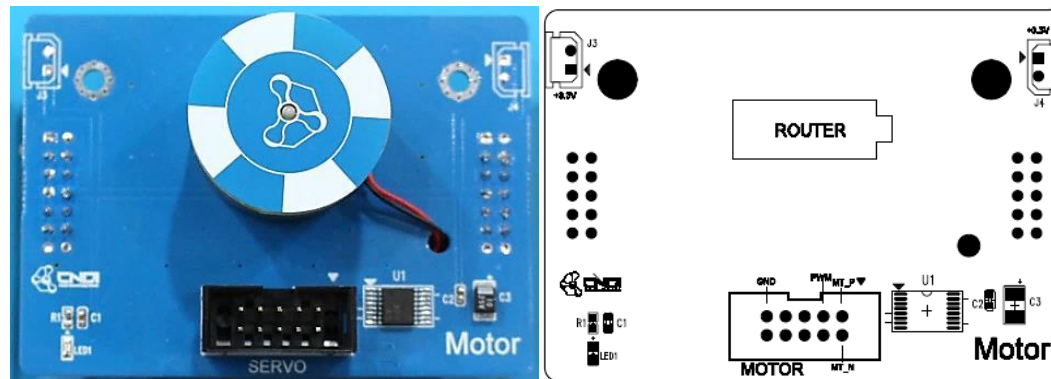


- Raspberry Pi Adapter module

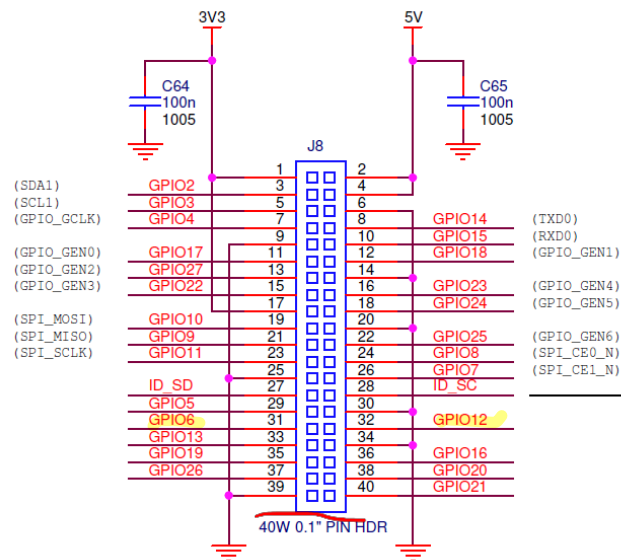


사용 모듈

- Motor module



● Raspberry Pi 3 모듈 GPIO 회로도



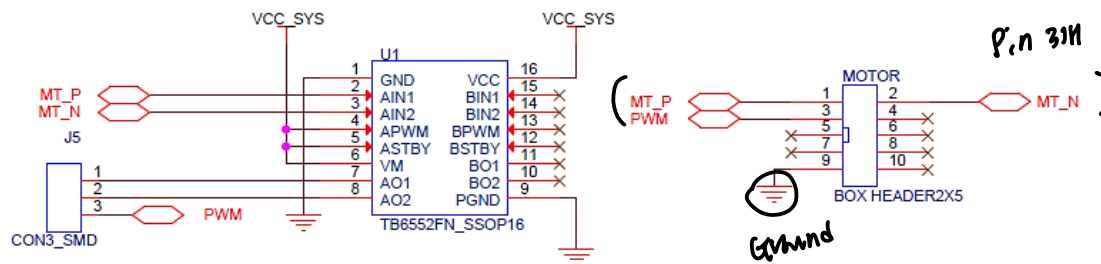
ID_SD and ID_SC PINS:

These pins are reserved for ID EEPROM.

At boot time this I2C interface will be interrogated to look for an EEPROM that identifies the attached board and allows automatic setup of the GPIOs (and optionally, Linux drivers).

DO NOT USE these pins for anything other than attaching an I2C ID EEPROM. Leave unconnected if ID EEPROM not required.

● Motor 모듈 회로도



PWM을 사용한 모터 제어 실험



재료 · 자료

- 예제 프로그램, 회로도, 부품 및 데이터시트

기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터, mCube-MCU/Raspberry Pi, 모니터, 키보드, 마우스, Micro USB 케이블, HDMI 케이블, Jumper 케이블, DC 5V/3A Adaptor

안전 · 유의사항

- 케이블 연결 시, 지정된 핀에 연결한다.
- 모듈 및 각종 구성품 분실에 주의한다.

수행순서

※ 이번 실험은 모터의 방향과 회전 속도를 제어하며 동작하는 방법에 대하여 알아본다. 모터를 제어하는 방법으로 GPIO를 사용한다. 단, 모터의 속도를 제어하기 위해서는 Software PWM library에서 제공하는 PWM을 사용한다. PWM을 통해 듀티비(Duty Rate)를 30%, 80%로 설정하고, 모터의 회전속도를 제어한다.

신호에 따른 동작

스텝... 메뉴얼처럼 읽음..



동작	MT_P 핀	MT_N 핀
ON(우회전)	High	Low
ON(좌회전)	Low	High
OFF(정지)	Low	Low

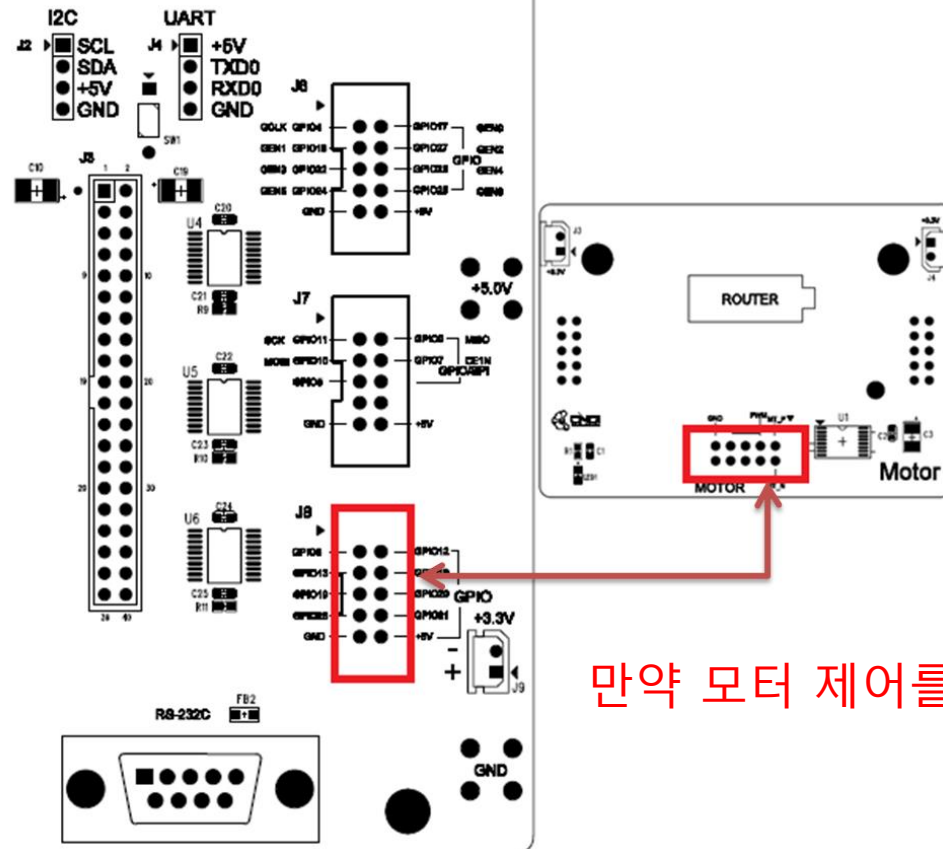
→ 안테나 연결 Pin

High

High

2/2 하기 되면?

결선 방법



만약 모터 제어를 단선 2개로 한다면?

● 결선 방법

- Raspberry Pi Adapter 모듈의 포트 J8(10핀)을 Motor 모듈의 포트(10핀)에 연결

프로그램 작성

- 다음 명령어를 입력
 - `cd wiringPi`
 - wiringPi 폴더로 이동
 - `mkdir Motor`
 - Motor 이란 폴더를 생성
 - `nano motor.c`
 - motor.c 란 텍스트 파일 생성
- 소스 코드를 작성

소스 코드



```
1 #include<wiringPi.h>           GPIO 라이브러리를 사용해 사용하기 위한 코드 포함
2 #include<softPwm.h>           softPwm 라이브러리 포함
3
4 #define MOTOR_MT_N_PIN 12      GPIO 12
5 #define MOTOR_MT_P_PIN 6       GPIO 6
6 #define LEFT_ROTATE 1
7 #define RIGHT_ROTATE 2
8
9 void MotorStop(void);
10 void MotorControl(unsigned char speed, unsigned char rotate);
11 int main(void)
12 {
13     if(wiringPiSetupGpio()==-1)
14         return 1;
15     pinMode(MOTOR_MT_N_PIN,OUTPUT);
16     pinMode(MOTOR_MT_P_PIN,OUTPUT);
17     softPwmCreate(MOTOR_MT_N_PIN,0,100);
18     softPwmCreate(MOTOR_MT_P_PIN,0,100);
19
20     while(1)
21     {
22         MotorControl(30,LEFT_ROTATE);
23         delay(2000);
24         MotorStop();
25         delay(5000);
26         MotorControl(80,RIGHT_ROTATE);
27         delay(2000);
28         MotorStop();
29         delay(5000);
30     }
31     return 0;
32 }
```

```
35 void MotorStop()
36 {
37     softPwmWrite(MOTOR_MT_N_PIN,0);
38     softPwmWrite(MOTOR_MT_P_PIN,0);
39 }
40 void MotorControl(unsigned char speed,unsigned char rotate)
41 {
42     if(rotate==LEFT_ROTATE)
43     {
44         digitalWrite(MOTOR_MT_P_PIN,LOW);
45         softPwmWrite(MOTOR_MT_N_PIN,speed);
46     }
47     else if(rotate==RIGHT_ROTATE)
48     {
49         digitalWrite(MOTOR_MT_N_PIN,LOW);
50         softPwmWrite(MOTOR_MT_P_PIN,speed);
51     }
52 }
```

- 작성한 프로그램을 컴파일하고 생성된 파일을 실행하여 동작을 확인한다.
 - 컴파일 명령: `gcc -o motor motor.c -lwiringPi`
 - 실행 명령: `sudo ./motor`